

Documento de Elicitação de Requisitos

Projeto: LucroImpresso

Entrevistador (Analista): Felipe Silveira Pessoa

Entrevistado (Cliente/Especialista): Empreendedor de Impressão 3D e Modelagem

Data: 03/03/2026

1. Fluxo de Entrada e Pedidos

Pergunta 1: Quando um cliente solicita o orçamento de uma peça ou *action figure*, como você recebe o modelo 3D? O arquivo já vem pronto para impressão?

Resposta do Cliente: Na maioria das vezes, o cliente não possui o arquivo STL. Ele envia apenas uma imagem de referência ou descreve a ideia. Eu sou o responsável por buscar o modelo em plataformas externas (como Thingiverse ou Cults3D) ou realizar a modelagem do zero. São raros os casos em que o arquivo STL já vem pronto do cliente.

Pergunta 2: Após obter o arquivo STL, como você avalia a viabilidade da impressão e os recursos necessários?

Resposta do Cliente: O arquivo STL precisa ser processado em um software fatiador (como Ultimaker Cura ou PrusaSlicer). Esse software me informa se a peça necessita de suportes, a estimativa do peso em gramas do material que será consumido e o tempo total em horas que a impressora ficará operando.

2. Precificação e Gestão de Custos

Pergunta 3: Atualmente, qual é o método utilizado para calcular o preço final cobrado do cliente?

Resposta do Cliente: O processo atual é desestruturado. Eu verifico a estimativa de gramas no fatiador, divido pelo valor pago no rolo de filamento ou resina e tento aplicar uma regra de três. No entanto, é comum eu esquecer de embutir o custo da energia elétrica consumida durante as horas de impressão e não aplico uma margem padronizada para o desgaste e manutenção da máquina, o que compromete a margem de lucro real.

Pergunta 4: Descreva o cenário ideal de como um sistema de software poderia resolver esse problema de precificação.

Resposta do Cliente: O ideal seria um sistema onde eu pudesse inserir os dados gerados pelo fatiador (peso da peça e tempo de máquina), selecionar o material cadastrado em estoque, e o software automaticamente calculasse o custo real de produção (somando material, energia elétrica e manutenção) e aplicasse a margem de lucro desejada para gerar o preço final.

3. Gestão de Estoque e Tratamento de Falhas

Pergunta 5: Como é feito o controle atual do estoque de materiais (filamentos e resinas)?

Resposta do Cliente: O controle é puramente visual. Eu olho para o rolo e estimo o que resta. O sistema ideal deveria, ao confirmar a venda ou a conclusão da impressão, subtrair automaticamente a quantidade de gramas utilizadas daquele rolo específico, permitindo a previsibilidade de compra antes que o material acabe durante um serviço.

Pergunta 6: Como o sistema deve lidar com impressões que falham (perda de material) ou orçamentos rejeitados?

Resposta do Cliente: O sistema deve permitir registrar a falha de uma impressão para que o material perdido seja descontado do estoque, mesmo sem a geração de receita. Além disso, orçamentos que não forem aprovados pelo cliente devem poder ser arquivados ou excluídos para não poluir a tela principal.

4. Interface e Usabilidade

Pergunta 7: Em quais dispositivos e ambientes o sistema será acessado no seu dia a dia?

Resposta do Cliente: O acesso principal será pelo navegador do computador desktop, que fica próximo à impressora e onde utilizo o software fatiador. Porém, é essencial que a interface se adapte à tela do celular (responsividade) para que eu possa gerar e enviar orçamentos rápidos aos clientes quando estiver fora do local de trabalho.

Pergunta 8: Quais informações são prioritárias para visualização imediata na tela inicial (Dashboard) do sistema?

Resposta do Cliente: A tela inicial precisa exibir um resumo claro: a lista de orçamentos pendentes de aprovação e alertas sobre os materiais que estão com o nível de estoque baixo (em gramas).

5. Segurança e Controle de Acesso

Pergunta 9: O sistema será utilizado por múltiplos funcionários ou apenas por você? Há necessidade de restrição de acesso?

Resposta do Cliente: O uso será exclusivo meu. Contudo, é fundamental que o sistema possua uma tela de login com senha. Os dados financeiros armazenados, como os custos de material, lucro e os orçamentos dos clientes, são informações sensíveis do negócio e não podem ficar abertos e acessíveis no navegador.

6. Regras de Negócio e Edição de Dados

Pergunta 10: Qual deve ser o comportamento do sistema caso você tente gerar um orçamento utilizando um material que não possui gramas suficientes no estoque cadastrado?

Resposta do Cliente: O sistema deve emitir um alerta visual informando que o estoque daquele material é insuficiente, mas não deve bloquear a criação do orçamento. O orçamento deve poder ser salvo como pendente, pois eu posso adquirir mais material caso o cliente aprove o valor.

Pergunta 11: Após um orçamento ser salvo no banco de dados, é necessário que ele possa ser alterado posteriormente?

Resposta do Cliente: Sim, a edição e exclusão são obrigatórias. Muitas vezes o cliente solicita alterações no tamanho da peça, o que muda o peso e o tempo de impressão. Preciso conseguir abrir o orçamento salvo e atualizar esses valores sem precisar recriar o registro inteiro do zero.